Индивидуальное задание № 6

Тема: Файлы-потоки

номер варианта для 12а группы = (личный номер*2),
для 11а группы = (личный номер*2 - 1)

Разработать алгоритм и составить программу для решения следующих задач:

1. Строки текстового файла input.txt состоят из слов, разделенных одним или несколькими пробелами. Перед первым, а также после последнего слова строки пробелы могут отсутствовать. Требуется определить слово, которое чаще всего встречается в файле.
2. В текстовом файле input.txt в первой строке записано одно слово, в остальных строках - текст, слова в котором разделены одним или несколькими пробелами. Перед первым, а также после последнего слова строки пробелы могут отсутствовать. Подсчитать, сколько раз это слово встречается в тексте.
3. Строки текстового файла input.txt состоят из слов, разделенных одним или несколькими пробелами. Перед первым, а также после последнего слова строки пробелы могут отсутствовать. Требуется найти в файле слова максимальной и минимальной длины и поменять их местами. Если таких слов несколько – брать первые**.**
4. Строки текстового файла input.txt состоят из слов, разделенных одним или несколькими пробелами. Перед первым, а также после последнего слова строки пробелы могут отсутствовать. Требуется определить строки, содержащие максимальное количество слов. Если таких строк несколько, найти первые 10. Результат вывести на консоль в форме, удобной для чтения.
5. Задан текстовый файл input.txt. Требуется определить строки этого файла, содержащие максимальную по длине строго возрастающую подстроку. Если таких строк несколько, найти первые 10. Результат вывести на консоль в форме, удобной для чтения.
6. Задан текстовый файл input.txt. Требуется определить строки этого файла, содержащие максимальную по длине подстроку-палиндром. Если таких строк несколько, найти первые 10. Результат вывести на консоль в форме, удобной для чтения.
7. Задан текстовый файл input.txt. Требуется определить строки этого файла, содержащие максимальную по длине подстроку, состоящую из одинаковых символов латинского алфавита. Заглавные и строчные буквы не различаются. Если таких строк несколько, найти первые 10. Результат вывести на консоль в форме, удобной для чтения.
8. Задан текстовый файл input.txt. Требуется определить строки этого файла, содержащие максимальную по длине подстроку, состоящую только из знаков препинания. Перечень символов, подходящих под определение “знаки

препинания”, задает пользователь. Если таких строк несколько, найти первые 10. Результат вывести на консоль в форме, удобной для чтения.

9. Распечатать все строки файла input.txt, содержащие первую строку этого файла в качестве подстроки.

10. Строки текстового файла input.txt состоят из слов, разделенных одним или несколькими пробелами, или знаками препинания. Определить, какие слова не повторяются в данном файле.

11. Определить, сколько строк, состоящих из одного, двух, трех и т.д. символов, содержится в данном файле. Считать, что длина каждой строки – не более 30 символов.

12. Даны два непустых файла. Определить номер строки и номер первого символа в этой строке, отличающего содержимое одного файла от другого. Если содержимое файлов полностью совпадает или один файл является началом другого, то вывести соответствующие сообщения.

13. Строки текстового файла input.txt состоят из слов, разделенных одним или несколькими пробелами. Перед первым, а также после последнего слова строки пробелы могут отсутствовать. Требуется найти слова максимальной и минимальной длины и поменять местами строки, содержащие эти слова. Если таких слов несколько – брать первые.

14. Строки текстового файла input.txt состоят из слов, разделенных одним или несколькими пробелами. Перед первым, а также после последнего слова строки пробелы могут отсутствовать. Требуется в каждой строке найти слова максимальной и минимальной длины и поменять их местами. Если таких слов несколько – брать последние.

15. В текстовом файле input.txt в первой строке записаны два слова, разделенные пробелами, в остальных строках - текст, слова в котором разделены знаками препинания. Нужно найти эти слова в тексте и поменять местами строки, содержащие эти слова. Если таких слов несколько – брать первые.

16. В текстовом файле input.txt в первой строке записаны два слова, разделенные пробелами, в остальных строках - текст, слова в котором разделены одним или несколькими пробелами. Перед первым, а также после последнего слова строки пробелы могут отсутствовать. Нужно найти эти слова в тексте и поменять их местами. Если таких слов несколько – брать первые.

17. Строки текстового файла input.txt состоят из слов, разделенных знаками препинания или пробелами. Среди слов могут быть целые числа (целое число – это последовательность десятичных цифр, возможно начинающаяся знаком + или -). Найти эти числа, распечатать и подсчитать количество четных положительных чисел.

18. Создать файл, являющийся результатом слияния двух других файлов. В исходных файлах строки упорядочены по возрастанию их длин. Таким же должен быть и выходной файл.

19. Строки текстового файла input.txt состоят из слов, разделенных знаками препинания или пробелами. Создать новый файл, заменив все первые строчные буквы слов на прописные.

20. Дан файл и две строки. Все вхождения первой строки в файл (в том числе в качестве подстроки) заменить второй строкой.

21. Строки текстового файла input.txt состоят из слов, разделенных пробелами. Слова каждой строки упорядочить по алфавиту. Количество пробелов не изменять.

22. Убрать из файла строки, которые начинаются и оканчиваются одним и тем же символом.

23. Строки текстового файла input.txt состоят из слов, разделенных пробелами. Убрать из файла строки, которые начинаются и оканчиваются одним и тем же словом.

24. Считая, что файл разбит на строки, длина каждой из которых не превосходит 50 символов, написать программу, которая, дополняя короткие строки исходного файла точками справа, формирует новый файл, все строки в котором имеют длину 50.

25. Написать программу, которая, игнорируя исходное деление файла на строки, переформатирует его, разбивая строки так, чтобы каждая строка оканчивалась точкой, либо содержала ровно 60 литер, если среди них нет точки. Результат записать в другой файл.

26. Поменять местами самую длинную и самую короткую строки в файле.

27. В файле записана непустая последовательность целых чисел. Определить, сколько чисел этой последовательности являются точными квадратами, и «подчеркнуть» их в данном файле (т.е. поставить минусы в соответствующих позициях следующей строки).

28. Имеются два файла (размеры файлов могут не совпадать). Переписать элементы первого файла во второй, второго – в первый. Использовать вспомогательный файл.

29. В текстовом файле input.txt записаны слова – по одному в строке. Необходимо разбить слова на группы так, чтобы в одну группу попали все слова, составленные из одного и того же множества символов. Иными словами, в каждом слове группы должны быть использованы все символы этой группы (может быть, несколько раз). Так, слова «окно» и «конка» не входят в одну группу, а слова «конник» и «инок» - входят. Программа должна подсчитать количество найденных групп и выдать результат на консоль.

30. Задан текстовый файл input.txt. Требуется определить строки этого файла, содержащие максимальную по длине подстроку, состоящую из одинаковых символов русского алфавита. Заглавные и строчные буквы не различаются. Если таких строк несколько, найти первые 10. Результат вывести на консоль в форме, удобной для чтения.

31. Задан текстовый файл input.txt. Требуется определить строки этого файла, содержащие максимальную по длине подстроку, состоящую только из цифр. Если таких строк несколько, найти первые 10. Результат вывести на консоль в форме, удобной для чтения.

32. В файле записана непустая последовательность целых чисел (целое число – это последовательность десятичных цифр, начинающаяся знаком + или -). Создать новый файл, где все отрицательные числа заменены нулем.

33. В файле записана непустая последовательность целых чисел, являющихся числами Фибоначчи. Приписать еще n чисел Фибоначчи. Число n спросить у пользователя (предварительно сообщив, сколько чисел уже имеется в файле).

34. В файле записаны числа. Создать новый файл, содержащий длины всех убывающих подпоследовательностей элементов исходного файла (длина – количество элементов в последовательности). Напр., исходный файл 1.7 4.5 3.4 2.2 8.5 1.2, результат – 3 2, где 3 – длина последовательности 4.5 3.4 2.2, а 2 - длина последовательности 8.5 1.2.

35. Даны три файла разного размера (имена файлов вводит пользователь). Заменить содержимое самого длинного файла на содержимое самого короткого.

36. Даны два файла, содержащие элементы прямоугольных матриц (по строкам), причем первый элемент каждого файла содержит количество столбцов соответствующей матрицы. То есть файл имеет вид:

kolvo_stolb

a11 a12 a13…

a21 a22 a23…

Создать новый файл, содержащий произведение этих матриц.

37. В файле содержится ненулевая часть верхнетреугольной матрицы (вид содержимого файла – как в задаче 17). Создать новый файл, содержащий все элементы данной матрицы (по строкам).

38.